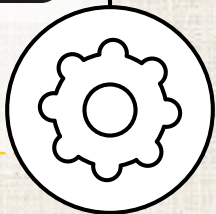


06 강

반복 구조

첨단공학부
정재화 교수





1. 반복 구조의 이해

- ✓ while 문 형식
- ✓ 반복 설계 전략

2. 계수 제어 반복

- ✓ for 문의 형식
- ✓ 중첩 반복 형식

3. 반복의 제어

- ✓ 중첩 반복의 공포
- ✓ 반복의 제어



학습하기

1

반복 구조의 이해

귀찮은 요청

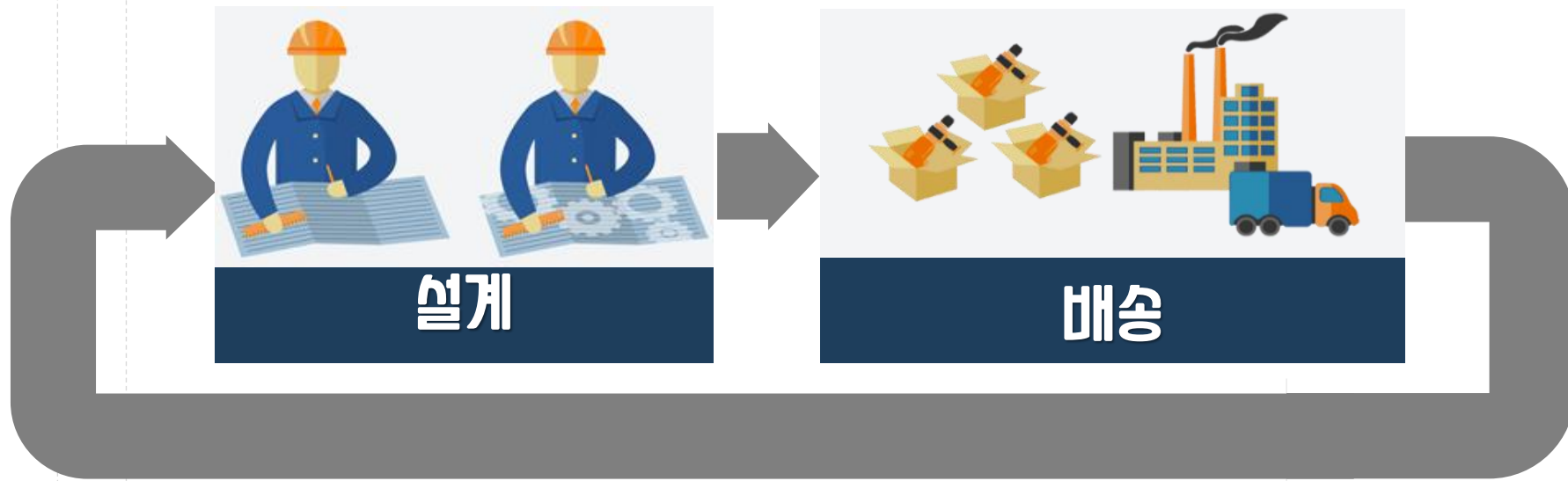
파이썬은 재미있습니다!
파이썬은 재미있습니다!
파이썬은 재미있습니다!
파이썬은 재미있습니다!
파이썬은 재미있습니다!

```
print("파이썬은 재미있습니다!")  
print("파이썬은 재미있습니다!")  
print("파이썬은 재미있습니다!")  
print("파이썬은 재미있습니다!")  
print("파이썬은 재미있습니다!")
```

반복 구조의 개념

특정 영역의 명령문을 여러 번 반복하는 구조

- ✓ 조건에 따라 반복 횟수를 결정
 - 조건 제어 반복
 - 계수 제어 반복



원의 넓이와 둘레 계산 프로그램 개선 요구

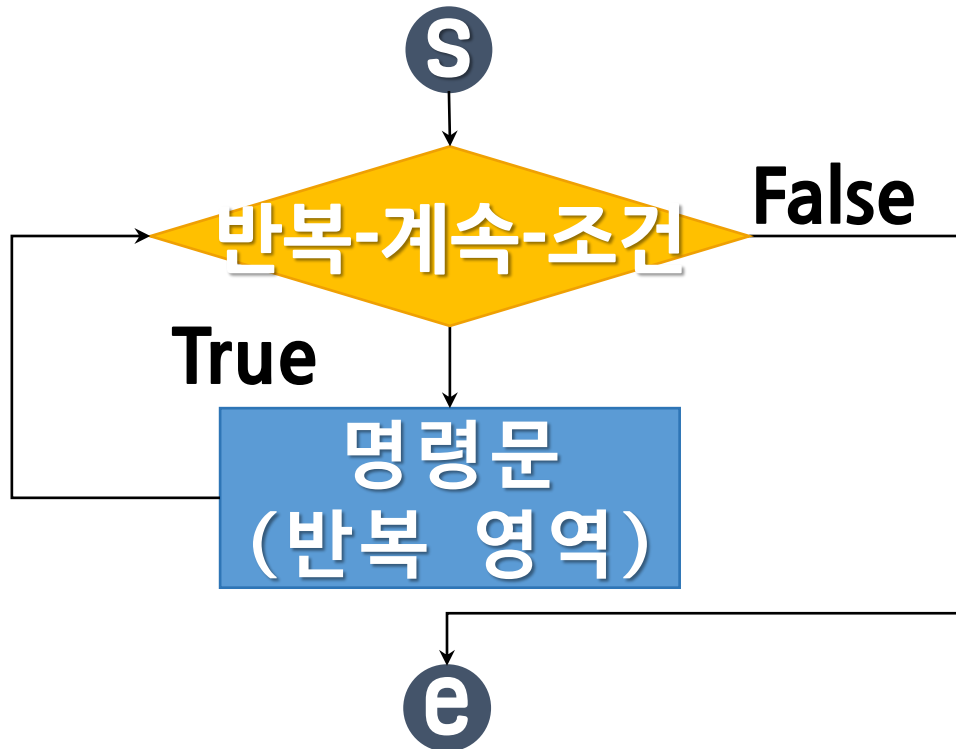
반지름이 0보다 클 때까지 계속

```
1  # 원의 넓이와 둘레 계산 프로그램
2  #반지름 사용자 입력
3  rad = int(input("반지름을 입력하세요: "))
4  if rad > 0:
5      #넓이 출력
6      print(f"원의 넓이는 {rad**2 * 3.141:.1f} 입니다.")
7      #둘레 출력
8      print(f"원의 둘레는 {2 * rad * 3.141:.1f} 입니다.")
9  else:
10     #rad가 0보다 작을때
11     print("0보다 큰 수를 입력하세요.")
```

while 문의 형식

구문형식

while 반복-계속-조건 :
명령문



무리한 요청 해결

파이썬은 재미있습니다!
파이썬은 재미있습니다!
⋮
파이썬은 재미있습니다!

```
print("파이썬은 재미있습니다!")  
print("파이썬은 재미있습니다!")  
⋮  
print("파이썬은 재미있습니다!")
```

무리한 요청 해결

파이썬은 재미있습니다!
파이썬은 재미있습니다!
⋮
파이썬은 재미있습니다!

```
count = 0  
while 반복-계속-조건:  
    print("파이썬은 재미있습니다!")  
    count = count + 1
```

I 무리한 요청 해결

파이썬은 재미있습니다!
파이썬은 재미있습니다!
⋮
파이썬은 재미있습니다!

```
count = 0
while count < 100: :
    print("파이썬은 재미있습니다!")
    count = count + 1
```

확장 할당 연산자

- 연산자(+, /, %, ** 등)와 =을 조합하고 연산 후 변수 자신에게 재할당

```
count = 5  
count = count + 1  
print(count)
```

6

```
count = 5  
count += 1  
print(count)
```

반복 설계 전략

단계 1: 반복되어야 하는 명령 블록을 작성

단계 2: 반복되어야 하는 명령 블록을 다음과 같이 반복 구조로 작성

```
while True:
    명령 블록
```

단계 3: 반복-계속-조건을 작성하고 반복 구조를 제어하기 위해 반복 제어 명령문을 추가

```
while 반복-계속-조건:
    명령 블록
    반복 제어 명령문
```

1부터 100까지의 합

1 `sum += i`

2 `while True:`
 `sum += i`

3 `sum = 0`
 `i = 1`
 `while i <= 100:`
 `sum += i`
 `i += 1`

로그인 프로그램

- 비밀번호 "python1234"를 사용자가 입력할 때까지 계속해서 입력을 요구하는 로그인 프로그램

비밀번호를 입력하세요: 1234

비밀번호가 틀렸습니다. 다시!

비밀번호를 입력하세요: python1234

로그인 성공!

학습하기

2

계수 제어 반복

조건 검사의 반복

파이썬은 재미있습니다!
파이썬은 재미있습니다!
⋮
파이썬은 재미있습니다!

```
count = 0
while count < 100:
    print("파이썬은 재미있습니다!")
    count += 1
```

계수 제어 반복의 개념

시퀀스

0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 99



```
count =  
while count < 100:  
    print("파이썬은 재미있습니다!")  
    count = count + 1
```

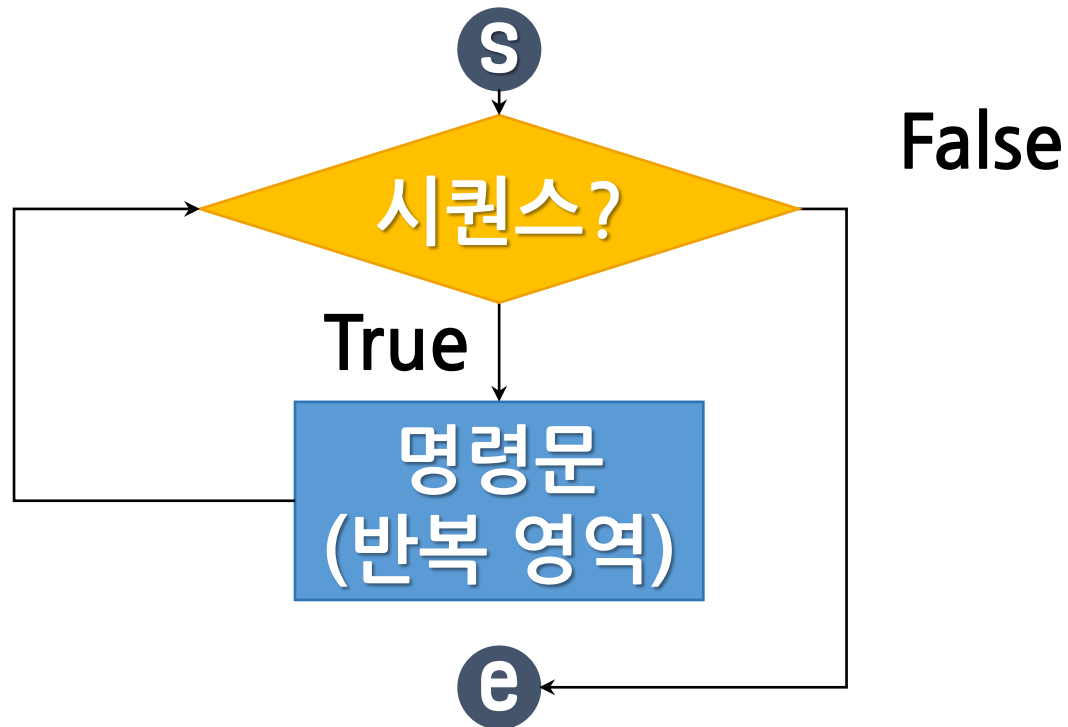


```
for count in range(1, 101):  
    print("파이썬은 재미있습니다!")
```

for 문 형식

구문형식

for 계수-제어-변수 in 시퀀스:
 명령문



range(a, b, k)

■ a부터 b-1까지, k씩 증가/감소하는 시퀀스 생성

✓ range(1, 100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 97 98 99

✓ range(1000)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 997 998 999

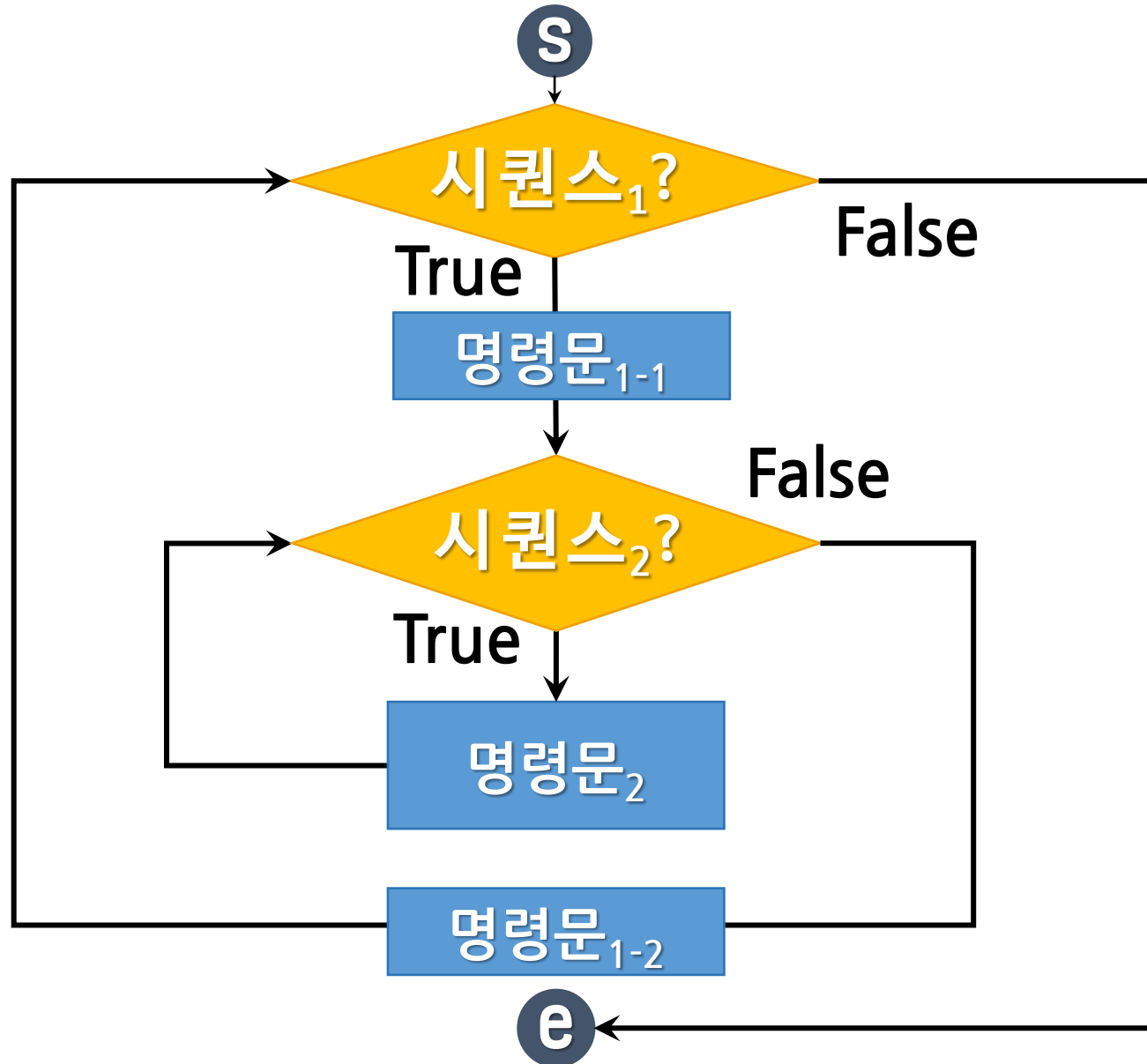
✓ range(10, 200, 5)

10 15 20 25 30 35 40 ... 185 190 195

✓ range(1000, 0, -1)

1000 999 998 997 996 995 994 ... 3 2 1

중첩 반복의 흐름



중첩 반복 형식

구문형식

for 계수-제어-변수₁ in 시퀀스₁:

↔ 명령문₁₋₁

↔ for 계수-제어-변수₂ in 시퀀스₂:

↔↔ 명령문₂

↔ 명령문₁₋₂

소수(prime number) 판별

정수를 입력 받고 소수인지 판별하여 출력하는 프로그램

판별할 숫자를 입력하세요:9
9은/는 소수가 아닙니다.

판별할 숫자를 입력하세요:17
17은/는 소수입니다.

n까지 소수 판별

2부터 입력받은 정수까지 모든 소수를 출력

n을 입력하세요: 10

2은/는 소수입니다.

3은/는 소수입니다.

4은/는 소수가 아닙니다.

5은/는 소수입니다.

6은/는 소수가 아닙니다.

7은/는 소수입니다.

8은/는 소수가 아닙니다.

9은/는 소수가 아닙니다.

10은/는 소수가 아닙니다.

학습하기

3

반복의 제어

중첩 반복의 공포

```
for i in range (1000):
```

```
    for j in range (1000):
```

```
        for k in range (1000):
```

```
            print(i * j * k):
```

1000번

1000번

1000번

반복 제어의 개념

반복 영역에 대한 일시 또는 영구적 변화를 통한 반복 흐름을 제어

- ✓ 현재의 반복을 중단: break
- ✓ 현재의 반복 영역을 중단: continue

```
for i in range(1, 5):
    if i == 3:
        break
    print(i)
```

1
2

```
for i in range(1, 5):
    if i == 3:
        continue
    print(i)
```

1
2
4

333,333,331의 소수 판별 개선

정수 333,333,331이 소수인지 판별

4의 배수를 제외한 정수 합 문제

- 1부터 사용자가 입력한 정수까지
4의 배수를 제외한 모든 정수의 합을 출력하시오.

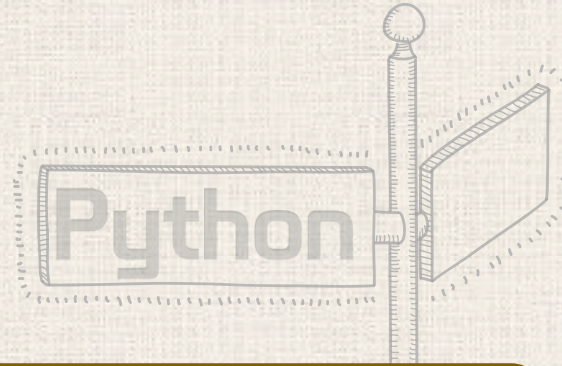
정수를 입력하세요: 100 ↵

4의 배수를 제외한 100까지의 합은 3750입니다.

정수를 입력하세요: 4321 ↵

4의 배수를 제외한 4321까지의 합은 7002721입니다.

다음시간에는



6강. 반복 구조

➡ 7강. 함수

8강. 객체 지향